生物基礎　演習大問

第5単元　体液と循環・腎臓

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　血液が毛細血管を流れる間に，血しょう(a) の一部は毛細血管の壁を通って外へしみ出し，組織液となる。毛細血管の壁を通る液体の動きは，次の二つの力の大小で決まると考えることができる。一つは毛細血管内の血圧で，液体を血管の外へ押し出す。もう一つは，血しょうに多く含まれるタンパク質によって生じる力（以下，引き込む力）で，液体を血管の中へ引き込む。血圧が引き込む力より大きい部分では液体が血管の外へ出ていき，小さい部分では液体が血管の中へ戻る。

図 1 は，ある組織の毛細血管について，動脈側の端（位置 0）から静脈側の端（位置 10）までの血圧と引き込む力を示したものである。

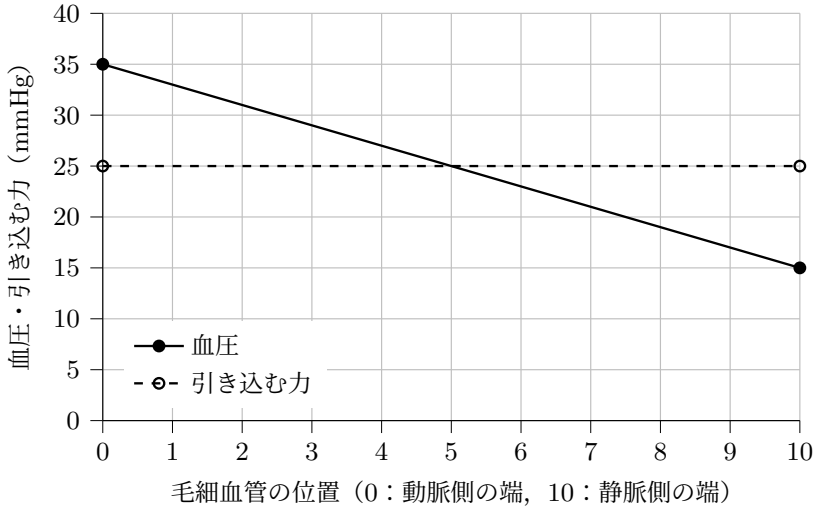


図 1　毛細血管の位置と血圧・引き込む力

問 1　下線部 (a) に関連して，血しょうについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 血しょうは，血液の有形成分の一つである。
② 血しょうの約 90% は水であり，グルコースや無機塩類などが含まれる。
③ 採取した血液を静置したとき，血ぺいの上にできる淡黄色の液体を血しょうという。
④ 血しょうは，酸素の大部分をヘモグロビンと結合した形で運ぶ。

問 2 図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 毛細血管内の血圧は，動脈側の端から静脈側の端に向かって低くなる。

b 位置 3 では，液体が毛細血管から組織へ出ていく。

c 位置 8 での引き込む力と血圧の差は，位置 2 での血圧と引き込む力の差より大きい。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 何らかの原因で血しょう中のタンパク質の濃度が下がり，引き込む力が毛細血管のどの位置でも 21 mmHg になったとする。血圧が図 1 と同じであるとき，起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 液体が血管の外へ出ていく部分は位置 0〜3 に狭まり，組織液は減る。

② 液体が血管の外へ出ていく部分は位置 0〜5 のままで，組織液の量は変わらない。

③ 液体が血管の外へ出ていく部分は位置 0〜7 に広がり，組織液はたまりやすくなる。

④ 毛細血管のどの位置でも，液体が血管の中へ戻るようになり，組織液は減る。

B　組織液のうち，毛細血管に戻らなかったものはリンパ管に入り，リンパ液となって(b)，やがて血液に合流する。

ある人が，横になった姿勢，いすに座った姿勢，立った姿勢をそれぞれ 2 時間続けたときについて，足首の毛細血管の静脈側の端の血圧と，2 時間後の足首の周囲の長さの増加量を調べた（表 1）。いずれの姿勢でも，毛細血管の動脈側の端の血圧は静脈側の端より 20 mmHg 高く，動脈側の端から静脈側の端まで一定の割合で低下していた。また，引き込む力はいずれの姿勢でも 25 mmHg であった。足首の毛細血管の位置は，図 1 と同様に動脈側の端を 0，静脈側の端を 10 で表す。なお，表 1 の値は単純化して示してある。

表 1　姿勢と足首の毛細血管の血圧・足首の周囲の長さの増加量

姿勢	静脈側の端の血圧（mmHg）	足首の周囲の長さの増加量（mm）
横になった姿勢	15	0
座った姿勢	20	3
立った姿勢	30	8

問 4　下線部 (b) に関連して，リンパ管とリンパ液について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① リンパ管の流れが妨げられると，毛細血管から液体が出ていかなくなる。
② リンパ液は，リンパ管を通って肺静脈で血液に合流する。
③ リンパ液には，赤血球が多く含まれる。
④ リンパ管の流れが妨げられると，組織液が組織にたまりやすくなる。

問 5　表 1 とリード文，図 1 の考え方から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① 横になった姿勢では，毛細血管から液体がまったく出ていかないので，足首の周囲の長さが増えなかった。
② 立った姿勢では，毛細血管の位置 5～10 の部分で液体が血管の中へ戻る。
③ 座った姿勢では，液体が血管の中へ戻る部分は位置 7.5～10 で，横になった姿勢（位置 5～10）より狭い。
④ 静脈側の端の血圧が高い姿勢ほど，液体が血管の中へ戻る部分は広くなる。

問 6　立った姿勢を 2 時間続けた後に横になると，増えていた足首の周囲の長さはしだいにもとに戻った。その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① 横になると，引き込む力が大きくなり，液体が血管の中へ戻る部分が広がるため。
② 横になると，静脈側の端の血圧が下がり，たまっていた組織液が赤血球に取り込まれるようになるため。
③ 横になると，静脈側の端の血圧が下がり，毛細血管から液体がまったく出ていかなくなるため。
④ 横になると，静脈側の端の血圧が下がり，位置 5～10 で液体が血管の中へ戻るようになるため。